

Bangla Presentation-Assist — Phases 3 → 7

Notebook output report · source: `ml-bn-dataset (3).ipynb`

Continuation of `bangla-ml-dataset.ipynb` (Phases 1-2: Whisper-small + LoRA on Common Voice Bangla was already trained there; those training cells are not part of this notebook). This notebook mirrors the English notebook, adapted for Bangla.

Phase	What this notebook does
1	Re-audits the data and rebuilds the exact same held-out ASR split (seed 42, 3000 train / 300 eval)
2	Evaluates the trained Whisper LoRA: zero-shot vs fine-tuned WER / CER
3	Builds a coherent Bangla text corpus (Bangla Wikipedia)
4	Fine-tunes Bangla GPT-2 (causal LM) and mT5-small (seq2seq) for continuation
6	Integration: audio → Whisper → context → GPT-2 / mT5 suggestions (+ latency)
5	Optional Bangla TTS (MMS-TTS), added last as in the plan
7	Evaluation: perplexity, chrF, human-eval sheet, results.json

Layout: each cell's header comment is followed by its saved output. Repeated identical warning lines are collapsed with a "[repeated Nx]" tag; empty progress-bar widgets are omitted. A results summary is on the last pages.

=====

CELL 1: SETUP

=====

```
_____ 84.1/84.1 kB 1.2 MB/s eta 0:00:00a 0:00:01
_____ 100.8/100.8 kB 3.2 MB/s eta 0:00:00
_____ 3.2/3.2 MB 14.5 MB/s eta 0:00:0000:0100:01
_____ 129.6/129.6 kB 7.8 MB/s eta 0:00:00
_____ 3.4/3.4 MB 10.4 MB/s eta 0:00:0000:0100:01
_____ 394.3/394.3 kB 21.0 MB/s eta 0:00:00
_____ 43.1/43.1 MB 48.7 MB/s eta 0:00:00:00:0100:01

Device: cuda

Common Voice TSV : /kaggle/input/datasets/rithikdebnath548/bangla-common-voice-validated/validated.tsv
Clips dir         : /kaggle/input/datasets/rithikdebnath548/bangla-common-voice-validated/validated_clips
Whisper adapter   : /kaggle/input/datasets/rithikdebnath548/updated-checkpoint-epoch4/bangla_model_output/whisper-bn-lora
GPT-2 finished    : not found -> will train
mT5 finished      : not found -> will train
```

=====

CELL 2: PHASE 1 — DATA AUDIT + SAME HELD-OUT SPLIT AS ASR NOTEBOOK

=====

```
Columns: ['client_id', 'path', 'sentence_id', 'sentence', 'sentence_domain', 'up_votes', 'down_votes',
'age', 'gender', 'accents', 'variant', 'locale', 'segment']
Total rows: 44739
Unique speakers: 11857
Avg up_votes: 3.86 | Avg down_votes: 0.40
Rows after quality filter + existing audio: 44111 / 44739
ASR train clips: 3000 | held-out eval clips: 300
Words per sentence: mean 9.2, median 9, max 20
Avg clip duration (40-clip sample): 5.83s -> ~71.4 h total (est.)

Sample sentences:
গভীর জলের বার্ঘ ও বহুমুখী টার্মিনাল সহ, বন্দরটি দক্ষতার সাথে বিশেষ বৃহত্তম বান্ধ ক্যারিয়ার পরিচালনা করতে সক্ষম।
তবে কয়েক মাস পর তিনি অবসর নেন।
এ পৌরসভার প্রশাসনিক কার্যক্রম বোয়ালখালী থানার আওতাধীন।
```



```
# =====
# EXPERIMENT: IS THE ASR GARBAGE CAUSED BY THE DECODING SETTINGS?
# Compares 4 decoding configs on 50 held-out clips
# =====
```

Both `max\_new\_tokens` (=128) and `max\_length` (=448) seem to have been set. `max\_new\_tokens` will take precedence. Please refer to the documentation for more information.
(https://huggingface.co/docs/transformers/main/en/main_classes/text_generation) [repeated 8x]

current (rep 1.3, ngram 3) WER 1.017 | CER 0.659 | WER(norm) 1.103
REF : পাকিস্তান আমলে ফেনী বিমানবন্দরটি সচল করা হয়নি।
PRED: পাকিস্তান আমলে ফেনী বিমানবন্দরটি সচল করা হয়নি।

Both `max\_new\_tokens` (=128) and `max\_length` (=448) seem to have been set. `max\_new\_tokens` will take precedence. Please refer to the documentation for more information.
(https://huggingface.co/docs/transformers/main/en/main_classes/text_generation) [repeated 7x]

no penalties WER 0.627 | CER 0.271 | WER(norm) 0.609
REF : পাকিস্তান আমলে ফেনী বিমানবন্দরটি সচল করা হয়নি।
PRED: পাকিস্তান আমলে ফেনী বিমানবন্দরটি সচল করা হয়নি।

Both `max\_new\_tokens` (=128) and `max\_length` (=448) seem to have been set. `max\_new\_tokens` will take precedence. Please refer to the documentation for more information.
(https://huggingface.co/docs/transformers/main/en/main_classes/text_generation) [repeated 7x]

mild ngram 10 WER 0.634 | CER 0.275 | WER(norm) 0.616
REF : পাকিস্তান আমলে ফেনী বিমানবন্দরটি সচল করা হয়নি।
PRED: পাকিস্তান আমলে ফেনী বিমানবন্দরটি সচল করা হয়নি।

Both `max\_new\_tokens` (=128) and `max\_length` (=448) seem to have been set. `max\_new\_tokens` will take precedence. Please refer to the documentation for more information.
(https://huggingface.co/docs/transformers/main/en/main_classes/text_generation) [repeated 6x]

beam 4, no penalties WER 0.629 | CER 0.265 | WER(norm) 0.611
REF : পাকিস্তান আমলে ফেনী বিমানবন্দরটি সচল করা হয়নি।
PRED: পাকিস্তান আমলে ফেনী বিমানবন্দরটি সচল করা হয়নি।

```
# =====
# CELL 4: PHASE 3 — BANGLA TEXT CORPUS (WIKIPEDIA)
# =====
```

Corpus source : Bangla Wikipedia (wikimedia/wikipedia 20231101.bn)
Train articles : 16410 (49.7M chars)
Held-out articles: 690

Sample:

বাংলাদেশ () দক্ষিণ এশিয়ার একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়, পূর্ব সীমান্তে আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম, দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে মিয়ানমারের চিন ও রাখাইন রাজ্য এবং দক্ষিণ উপকূলের দ

Download / model-loading progress bars omitted (the notebook saved these widgets in an empty 0% state).

```
# =====
# CELL 5: PHASE 4A — FINE-TUNE BANGLA GPT-2 (skips if already trained)
# =====
```

Starting GPT-2 training...

Blocks -> train: 20000 | eval: 600 (x256 tokens)

GPT2LMHeadModel LOAD REPORT from: flax-community/gpt2-bengali

Key	Status	
transformer.h.{0...11}.attn.masked_bias	UNEXPECTED	
transformer.h.{0...11}.attn.bias	UNEXPECTED	

Notes:

- UNEXPECTED :can be ignored when loading from different task/architecture; not ok if you expect identical arch.

warmup_ratio is deprecated and will be removed in v5.2. Use `warmup\_steps` instead.

`loss\_type=None` was set in the config but it is unrecognized. Using the default loss:

`ForCausalLMLoss`.

[3750/3750 29:05, Epoch 3/3]

Epoch	Training Loss	Validation Loss
1	1.273128	1.381032
2	1.229758	1.358026
3	1.196424	1.355537

There were missing keys in the checkpoint model loaded: ['lm_head.weight'].

GPT-2 done | train loss 1.2495

Saved to /kaggle/working/gpt2-bn-continuation/final

Download / model-loading progress bars omitted (the notebook saved these widgets in an empty 0% state).

```
# =====
# CELL 6: PHASE 4B — FINE-TUNE mT5-small (skips if already trained / disabled)
# =====
```

Starting mT5 training (fp32)...

Pairs -> train: 30000 | eval: 1000

Example: {'input': 'রেগে বলতে আসলে বৃহৎ অর্থে জ্যামাইকার সঙ্গীতকে বোঝালেও আসলে তা স্কা ও রকস্টেডি নামের দু'টি ধারার মাধ্যমে পরিণতি লাভ করে। রেগে সঙ্গীতের এক ধরনের ছন্দিক ভংগি যা স্কার চেয়ে ধীর গতির, আবার রকস্টেডির চেয়ে দ্রুতগতির।', 'target': 'রেগে শব্দটি প্রথম সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় ১৯৬৮ সালে দ্যা ম্যাতালসের রকস্টেডি ধারার জনপ্রিয় গান "'ডু দ্যা রেগে'"'-এর মাধ্যমে।'}

The tied weights mapping and config for this model specifies to tie shared.weight to encoder.embed_tokens.weight, but both are present in the checkpoints, so we will NOT tie them. You should update the config with `tie\_word\_embeddings=False` to silence this warning

The tied weights mapping and config for this model specifies to tie shared.weight to decoder.embed_tokens.weight, but both are present in the checkpoints, so we will NOT tie them. You should update the config with `tie\_word\_embeddings=False` to silence this warning

The tied weights mapping and config for this model specifies to tie shared.weight to lm_head.weight, but both are present in the checkpoints, so we will NOT tie them. You should update the config with `tie\_word\_embeddings=False` to silence this warning

warmup_ratio is deprecated and will be removed in v5.2. Use `warmup\_steps` instead.

[5625/5625 45:08, Epoch 3/3]

Epoch	Training Loss	Validation Loss
1	2.964498	2.671055
2	2.856019	2.569992
3	2.791057	2.542828

mT5 done | train loss 3.2072

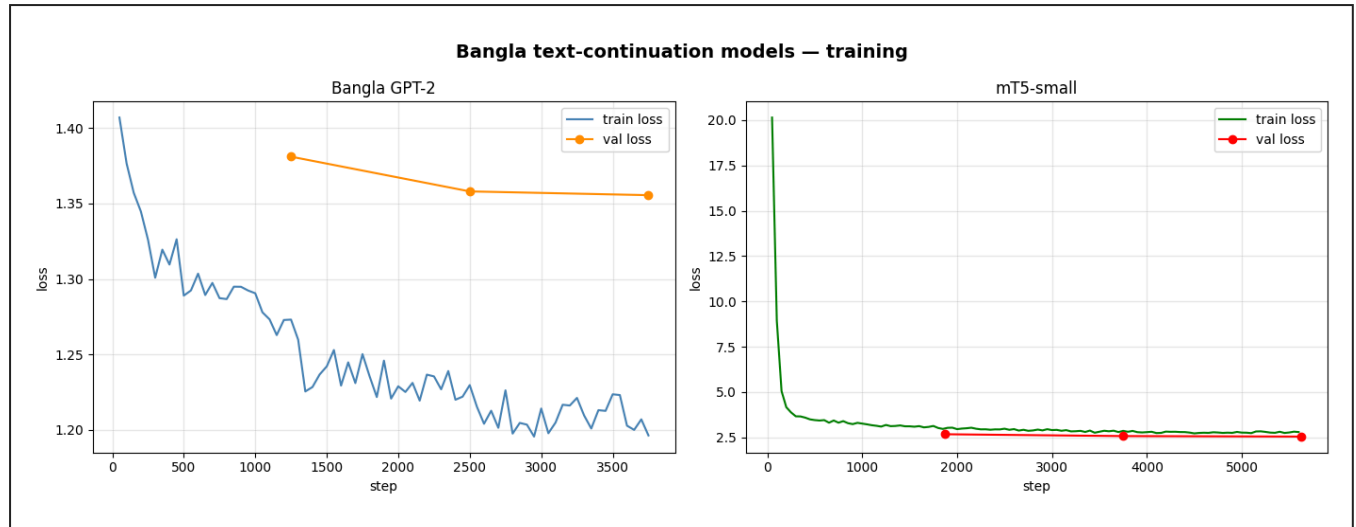
Saved to /kaggle/working/mt5-bn-continuation/final

Download / model-loading progress bars omitted (the notebook saved these widgets in an empty 0% state).

```
# =====
# CLEAN-UP: REMOVE INTERMEDIATE TRAINER CHECKPOINTS
# =====
```

checkpoints removed

```
# =====
# CELL 7: TRAINING CURVES (GPT-2 + mT5)
# =====
```



```
# =====
# CELL 8: LOAD CONTINUATION MODELS + HELPERS
# =====
```

The tied weights mapping and config for this model specifies to tie shared.weight to encoder.embed_tokens.weight, but both are present in the checkpoints, so we will NOT tie them. You should update the config with `tie\_word\_embeddings=False` to silence this warning
 The tied weights mapping and config for this model specifies to tie shared.weight to decoder.embed_tokens.weight, but both are present in the checkpoints, so we will NOT tie them. You should update the config with `tie\_word\_embeddings=False` to silence this warning
 The tied weights mapping and config for this model specifies to tie shared.weight to lm_head.weight, but both are present in the checkpoints, so we will NOT tie them. You should update the config with `tie\_word\_embeddings=False` to silence this warning

GPT-2 params: 124 M
 mT5 params: 556 M

Download / model-loading progress bars omitted (the notebook saved these widgets in an empty 0% state).

```
# =====
# CELL 9: PHASE 7 — CONTINUATION EVALUATION
# =====
```

GPT2LMHeadModel LOAD REPORT from: flax-community/gpt2-bengali

Key	Status	
transformer.h.{0...11}.attn.masked_bias	UNEXPECTED	
transformer.h.{0...11}.attn.bias	UNEXPECTED	

Notes:

- UNEXPECTED :can be ignored when loading from different task/architecture; not ok if you expect identical arch.

GPT-2 held-out perplexity (600 blocks): original 4.43 -> fine-tuned 3.90

chrF on 150 held-out pairs (higher = closer to the real next sentence):

gpt2_chrf	11.14
mt5_chrf	22.02
copy_last_sentence_chrf	20.07
random_sentence_chrf	12.58

(Open-ended continuation has many valid answers, so chrF is only a RELATIVE signal – use the human sheet too.)

PROMPT : আজকের উপস্থাপনার মূল বিষয় হলো

GPT-2 #1: 'বাংলাদেশ' সম্পর্কে একটি বিতর্ক। সুপ্রীম কোর্ট

GPT-2 #2: 'বাংলাদেশের সংস্কৃতি, নৈতিকতা, মুক্তচিন্তা-চ

mt5 #1: এই উপস্থাপনার আজকের উপস্থাপনা প্রথম ক্ষেত্রে একটি প্রধান উপস্থাপককে সংগঠনের সূচনা হিসেবে আজকে প্রয়োজনীয় হিসে

mt5 #2: এই প্রধান কারণ হচ্ছে "এর প্রয়োজনীয় এবং বর্তমান ভূমিকা পালন করতে"।

PROMPT : উপসংহারে বলা যায় যে

GPT-2 #1: ভারতীয় উপমহাদেশে কোন বিজ্ঞানসম্মত সূত্র প্রমাণ ছ

GPT-2 #2: তিনি তাঁর ধর্মীয় পুনরুত্থানকে দৃঢ় করেছিলেন।

mt5 #1: বলা হয় এই উপসংহারের ব্যবহার শুরু দিকে বাবার মধ্যে কোন উপসংহা নেই।

mt5 #2: আবারও এই উপসংহারে বর্ণনা করা হয়।

PROMPT : গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে

GPT-2 #1: মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৫ শতাংশ নিরক্ষর ছিল।

পুরুষে

GPT-2 #2: তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে কোন নৈকট্য নেই।

তা

mt5 #1: বলা হয় যে এই ফলাফল একটি ধারণা ছিল যে, এর কারণ এই লেখার ফলাপের ক্ষেত্রে একটি গবেষণা যা করা হয় যেখান

mt5 #2: তবে এর ফলে বর্তমান গবেষণা করে যে, একটি ফলাফল হল অন্যতম।

PROMPT : সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী

GPT-2 #1: বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানী পণ্যগুলো হল- স্বর্ণ, প

GPT-2 #2: ভূতাত্ত্বিকভাবে বৃহত্তম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

mt5 #1: এই গবেষণাগুলি ছিল 'আন্তর্জাতিক গবেষক' ও 'সফল'।

mt5 #2: এই গবেষণাগুলি মূলত: "উপ, এবং এখানে বিজ্ঞানী মানুষের সকল অঞ্চলে ইংল্যান্ডে বেশ কিছু ভরসের

PROMPT : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

GPT-2 #1: বাংলা, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈনধর্ম ও খ্রিস্টীয় ধর্মগ

GPT-2 #2: এর মধ্যে রয়েছে, রংপুর অঞ্চলে দুই-চারজন কৃষক বোরো চাষ

mt5 #1: কৃষির ভিত্তিতে কৃষি কৃষিতে কৃষিকা বিস্তার করে থাকে।

mt5 #2: কৃষি খাতে কৃষির সুযোগ ও দৈর্ঘ্যও প্রভাবিত হয়।

Saved human_eval_sheet.csv (30 rows) – rate fluency & relevance 1–5 for the write-up.

Download / model-loading progress bars omitted (the notebook saved these widgets in an empty 0% state).

=====

API BASELINES SETUP: OpenAI + Gemini clients

Optional comparison against hosted LLMs

=====

=====	44.3/44.3 kB	462.2 kB/s	eta 0:00:00a	0:00:01
=====	56.3/56.3 kB	1.7 MB/s	eta 0:00:00	
=====	110.2/110.2 kB	2.5 MB/s	eta 0:00:00a	0:00:01
=====	2.1/2.1 MB	10.0 MB/s	eta 0:00:0000:0100:01	
=====	1.2/1.2 MB	38.4 MB/s	eta 0:00:00	
=====	263.5/263.5 kB	13.3 MB/s	eta 0:00:00	
=====	95.6/95.6 kB	5.8 MB/s	eta 0:00:00	
=====	83.4/83.4 kB	5.2 MB/s	eta 0:00:00	
=====	345.0/345.0 kB	18.9 MB/s	eta 0:00:00	
=====	472.6/472.6 kB	23.1 MB/s	eta 0:00:00	
=====	2.1/2.1 MB	47.7 MB/s	eta 0:00:0000:01	
=====	69.6/69.6 kB	4.0 MB/s	eta 0:00:00	

ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed.

This behaviour is the source of the following dependency conflicts.

bigframes 2.39.0 requires google-cloud-bigquery-storage<3.0.0,>=2.30.0, which is not installed.

google-adk 1.29.0 requires google-cloud-bigquery-storage>=2.0.0, which is not installed.

google-colab 1.0.0 requires google-auth==2.47.0, but you have google-auth 2.59.1 which is incompatible.

```

google-colab 1.0.0 requires jupyter-server==2.14.0, but you have jupyter-server 2.12.5 which is incompatible.
google-colab 1.0.0 requires pandas==2.2.2, but you have pandas 2.3.3 which is incompatible.
google-cloud-aiplatform 1.148.1 requires google-genai<2.0.0,>=1.66.0; python_version >= "3.10", but you have google-genai 2.27.0 which is incompatible.
google-adk 1.29.0 requires google-genai<2.0.0,>=1.64.0, but you have google-genai 2.27.0 which is incompatible.
gradio 5.50.0 requires pydantic<=2.12.3,>=2.0, but you have pydantic 2.13.5 which is incompatible.
OpenAI disabled: ImportError("cannot import name 'iter_union_choices' from 'pydantic_core.core_schema' (/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/pydantic_core/core_schema")
Gemini disabled: ImportError("cannot import name 'iter_union_choices' from 'pydantic_core.core_schema' (/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/pydantic_core/core_schema")
OpenAI: off | Gemini: off
test ->
test ->

```

=====

API COMPARISON: chrF ON THE SAME 50 HELD-OUT PAIRS

=====

```

chrF on the same 50 held-out pairs:
gpt2 (local)          11.34
mt5 (local)           18.80
copy last sentence    20.06
random sentence       20.86
NOTE: Wikipedia is probably in the API models' training data, so this is NOT a clean held-out test for them.
human_eval_sheet.csv updated.

```

=====

CELL 10: PHASE 6 — INTEGRATION (Whisper + GPT-2 + mT5)

=====

Both `max\_new\_tokens` (=128) and `max\_length` (=448) seem to have been set. `max\_new\_tokens` will take precedence. Please refer to the documentation for more information.
(https://huggingface.co/docs/transformers/main/en/main_classes/text_generation) [repeated 3x]

```

=====
REFERENCE : এরপর তিনি চলে যান অস্ট্রেলিয়ায়।
TRANSCRIPT : পূর্ণরূপে তিনি চোলেয়ান অস্ট্রী লিয়ায়।
GPT-2 #1 : মাদুশাঙ্গ, যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃত্বা
GPT-2 #2 : চুতারার মেম বিশ্বে পুসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ ও গীত
GPT-2 #3 : তার প্রকৃত নাম ছিল চুজাই সোলজান।
mT5 #1 : তিনি রয়লা বিশ্ববিদ্যালয়ের এর নাম হিসেবে তাকে এই প্রতিষ্ঠা করেন।
mT5 #2 : তখন তার বাড়ি থেকে ২০০৪ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন।
mT5 #3 : তিনি নর্থ দ্য দ্য কাইস্ট অস্ট্রেলিয়া লেখার মাধ্যমে এর অবস্থান ছিল।
latency : ASR 1.80s | GPT-2 0.43s | mT5 0.54s

```

Both `max\_new\_tokens` (=128) and `max\_length` (=448) seem to have been set. `max\_new\_tokens` will take precedence. Please refer to the documentation for more information.
(https://huggingface.co/docs/transformers/main/en/main_classes/text_generation)

```

=====
REFERENCE : এছাড়াও তিনি ডানহাতে অফ ব্রেক বোলিং করে থাকেন।
TRANSCRIPT : এছাড়াও তিনি দান হাতে ওআপ-রেক বোলিং করে থাকেন।
GPT-2 #1 : হিমাগার পর্বতের শীর্ষে উঠে নিজের কোমর ঝুঁয়ে দি
GPT-2 #2 : ব্যাংকক পাওয়ার কোম্পানী ( বি. এন.সি) লিমিটেড এর স
GPT-2 #3 : বাংলাদেশ জ্বীড়া শিল্পী সমিতি বাংলা, ইংরেজি, এব
mT5 #1 : তিনি বাবা বাবা হিসেবে নিযুক্ত হন।
mT5 #2 : তিনি বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিচালক হিসেবে একাধিক কাজ করেন।
mT5 #3 : তিনি তারপর ১৭ বছর বয়সে তার পরীক্ষার পর নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কাজ করেন।
latency : ASR 2.14s | GPT-2 0.42s | mT5 0.58s

```

Both `max\_new\_tokens` (=128) and `max\_length` (=448) seem to have been set. `max\_new\_tokens` will take precedence. Please refer to the documentation for more information.
(https://huggingface.co/docs/transformers/main/en/main_classes/text_generation)

REFERENCE : নির্দিষ্ট মানচিত্রের অনুমান বা স্কেল দ্বারা পৃথিবীকে সবচেয়ে সঠিক উপায়ে প্রদর্শন করার উপায়গুলি অন্যান্য প্রকারের চেয়ে বেশি সুপরিচিত এবং ব্যবহৃত।

TRANSCRIPT : নির্দিষ্ট মাঞ্চিতে অনভাই স্কেল দ্বারে পৃথিবকে সবচেস্য উপয়ে পৗ

GPT-2 #1 : চৌবে দেবতা, সর্প দৈববাণী দ্বারক পাখি, চাঁদবীজী (চি

GPT-2 #2 : E-1 বেগেরূপে একটি অনুজ্বল পদার্থ আছে, যার নাম হল ল

GPT-2 #3 : হো চু বেইজিং-এ।

mT5 #1 : এর বর্তমান দৈর্ঘ্য হলো:

mT5 #2 : এই শিকলটি কবরের সাথে এই সমুদ্র সমতল বৃহত্তম মাঞ্চ, সেতু, উত্তর চট্টগ্রাম, নেপাল, পশ্চিমে দক্ষিণে অক্ষাংশ

mT5 #3 : এই মাঞ্চিকে এই পঞ্চাশেরও বেশি ঘাট ছাড়াই আংশিক সবচেয়ে উচ্চ এবং প্রায় ৬০০ মিটার দূরে এব

latency : ASR 3.05s | GPT-2 0.42s | mT5 0.82s

REFERENCE : গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জলের গভীরতা।

TRANSCRIPT : গুরুত প্রণে বিষয় হল জলের গোভীরতা।

GPT-2 #1 : এই স্থানে কাদা, ঝুঁড়ের ছোঁয়া ও চাঁদের আলোর মতো গোপন শক

GPT-2 #2 : খাবার শেষ করার পর তাদের কাছ থেকে সংযুক্ত কূপে

GPT-2 #3 : দাবি করা হয়, এগুলো ছিল এক ধরনের স্নায়ুতন্ত্র যা মূলত

mT5 #1 : একটি জলের মধ্যে রয়েছে পাখনি, একটি পাখির সাথে সীমা নীল আকৃতি, একই ক্ষেত্রে প্রায়শই তিনটি জলকে ঘোষণা

mT5 #2 : সাধারণত, এটি কাঠামো হল সৃষ্টি, আর অতীতে জল নদীর মুখের তীরে গুরুত্বপূর্ণ ভূ-মিকাশ, তাদের মুখ্য আকার

mT5 #3 : এটা হল যেখানে জল পায় যায়।

latency : ASR 1.61s | GPT-2 0.44s | mT5 0.86s

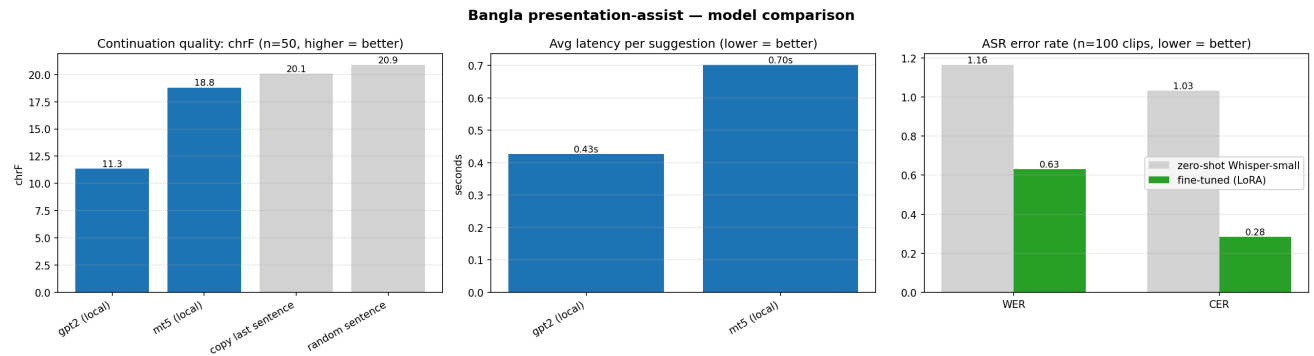
Mean latency over 4 clips -> ASR 2.15s | GPT-2 0.43s | mT5 0.70s | total (ASR+GPT-2) 2.57s

=====

MODEL COMPARISON GRAPH: chrF / LATENCY / ASR ERROR RATE

=====

This cell had no saved output in the notebook. The figure below was regenerated with the same plotting code from the RESULTS values printed in Cell 12 (API bars absent because the OpenAI/Gemini clients were disabled).



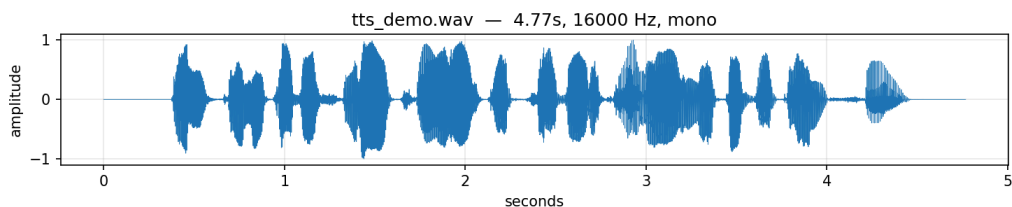
=====

CELL 11: PHASE 5 — OPTIONAL BANGLA TTS

=====

Speaking: এই স্থানে কাদা, ঝুঁড়ের ছোঁয়া ও চাঁদের আলোর মতো গোপন শক

► Audio player (generated Bangla speech) — waveform of the embedded audio shown below (PDF cannot play audio)



Download / model-loading progress bars omitted (the notebook saved these widgets in an empty 0% state).

```
# =====  
# CELL 12: SAVE MODELS (FP16 for size) + RESULTS -> ONE ZIP  
# =====
```

```
1/3 Whisper LoRA adapter ...  
2/3 GPT-2 (fp16) ...  
3/3 mT5 (fp16) ...
```

The tied weights mapping and config for this model specifies to tie shared.weight to encoder.embed_tokens.weight, but both are present in the checkpoints, so we will NOT tie them. You should update the config with `tie\_word\_embeddings=False` to silence this warning
The tied weights mapping and config for this model specifies to tie shared.weight to decoder.embed_tokens.weight, but both are present in the checkpoints, so we will NOT tie them. You should update the config with `tie\_word\_embeddings=False` to silence this warning
The tied weights mapping and config for this model specifies to tie shared.weight to lm_head.weight, but both are present in the checkpoints, so we will NOT tie them. You should update the config with `tie\_word\_embeddings=False` to silence this warning

```
ZIP size: 1154 MB
```

```
Download: /kaggle/working/bangla_model_output.zip
```

```
=== RESULTS SUMMARY ===
```

```
{  
  "asr": {  
    "n_eval_clips": 100,  
    "whisper_adapter": "/kaggle/input/datasets/rithikdebnath548/updated-checkpoint-epoch4/bangla_model_output/whisper-bn-lora",  
    "zero_shot": {  
      "wer": 1.1638418079096045,  
      "cer": 1.0318386397732955,  
      "wer_norm": 1.156774916013438,  
      "cer_norm": 1.0275557067528491  
    },  
    "fine_tuned": {  
      "wer": 0.631638418079096,  
      "cer": 0.28404734122353725,  
      "wer_norm": 0.6147816349384099,  
      "cer_norm": 0.27827861881272326  
    }  
  },  
  "corpus": {  
    "source": "Bangla Wikipedia (wikimedia/wikipedia 20231101.bn)",  
    "train_articles": 16410,  
    "heldout_articles": 690,  
    "train_chars": 49669824  
  },  
  "continuation": {  
    "gpt2_ppl_original": 4.430736085278125,  
    "gpt2_ppl_finetuned": 3.8995162375055368,  
    "gpt2_chrf": 11.139452318937435,  
    "mt5_chrf": 22.01622302073392,  
    "copy_last_sentence_chrf": 20.070928661646644,  
    "random_sentence_chrf": 12.583549699789657,  
    "note": "perplexities of GPT-2 and mT5 are not comparable (different tokenizers)"  
  },  
  "api_comparison": {  
    "n_pairs": 50,  
    "chrf": {  
      "gpt2 (local)": 11.337145768342339,  
      "mt5 (local)": 18.79926638404361,  
      "copy last sentence": 20.056297427693032,  
      "random sentence": 20.861243385746032  
    },  
    "avg_latency_s": {},  
    "openai_model": "gpt-4o-mini",  
    "gemini_model": "gemini-2.5-flash"  
  },  
  "latency_seconds": {  
    "asr": 2.1478539242500574,  
    "gpt2": 0.42697079950016814,  
    "mt5": 0.7011515829999553,  
    "device": "cuda"  
  }  
}
```

```
},  
"tts": {  
  "model": "facebook/mms-tts-ben",  
  "ok": true  
}  
}
```

Download / model-loading progress bars omitted (the notebook saved these widgets in an empty 0% state).

```
# =====
# RESULTS AT A GLANCE
# Compiled from the notebook outputs above (Cell 12 RESULTS JSON + trainer tables)
# =====
```

Phase 2 — ASR (Whisper-small, Bangla): 100 held-out clips

Model	WER	CER	WER (norm)	CER (norm)
Zero-shot Whisper-small	1.164	1.032	1.157	1.028
Fine-tuned (LoRA)	0.632	0.284	0.615	0.278

Decoding-settings experiment (50 clips)

Config	WER	CER	WER (norm)
current (rep 1.3, ngram 3)	1.017	0.659	1.103
no penalties	0.627	0.271	0.609
mild ngram 10	0.634	0.275	0.616
beam 4, no penalties	0.629	0.265	0.611

Phase 3 — Corpus

Item	Value
Source	Bangla Wikipedia (wikimedia/wikipedia 20231101.bn)
Train articles	16,410 (49.7M chars)
Held-out articles	690
GPT-2 blocks	20,000 train / 600 eval (256 tokens each)
mT5 pairs	30,000 train / 1,000 eval

Phase 4 — Training

Model	Epoch	Training loss	Validation loss
Bangla GPT-2 (124M params)	1	1.273128	1.381032
	2	1.229758	1.358026
	3	1.196424	1.355537
mT5-small (556M params)	1	2.964498	2.671055
	2	2.856019	2.569992
	3	2.791057	2.542828

Final reported train loss: GPT-2 1.2495 (3750 steps, 29:05) · mT5 3.2072 (5625 steps, 45:08).

Phase 7 — Continuation evaluation

Metric	Value
GPT-2 held-out perplexity: original → fine-tuned	4.43 → 3.90
chrF, 150 held-out pairs: GPT-2	11.14
chrF, 150 held-out pairs: mT5	22.02
chrF, 150 pairs: copy-last-sentence baseline	20.07
chrF, 150 pairs: random-sentence floor	12.58

chrF on first 50 pairs	Score
GPT-2 (local)	11.34
mT5 (local)	18.80
copy last sentence	20.06
random sentence	20.86

OpenAI (gpt-4o-mini) and Gemini (gemini-2.5-flash) comparisons did not run: both clients failed to import (pydantic_core version conflict), so they are “off” in the results.

Phase 6 — Mean latency (4 clips, CUDA)

Stage	Seconds
ASR (Whisper + LoRA)	2.15
GPT-2 (3 suggestions)	0.43
mT5 (3 suggestions)	0.70
Total ASR + GPT-2	2.57

Phase 5 — TTS & packaging

Item	Value
TTS model	facebook/mms-tts-ben (generated clip 4.77 s, 16 kHz)
Output ZIP (fp16 models + Whisper LoRA + results)	1154 MB — bangla_model_output.zip

Comparison graph

